

5. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ convexo e $f : U \rightarrow \mathbb{R} : f_{x_j} \equiv 0$ em U . Mostre que f não depende da variável x_j . A hipótese de convexidade é precisa?

Sejam $p, q \in U : \forall i \neq j, p_i = q_i$ e $p_j < q_j$, pela convexidade a reta $[p, q] \subset U$. Considere a função $\varphi : [0, q_j - p_j] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $t \mapsto f(p + te_j)$. Observe que,

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt}(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((p + te_j) + he_j) - f(p + te_j)}{h} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_j}(p + te_j) = 0. \end{aligned}$$

Segue que φ é constante, em particular, $\varphi(p) = \varphi(q)$ e f não depende da variável x_j como enunciado.

7. Existe uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ contínua que admite derivadas parciais na origem, mas não todas as direcionais?

Existe, seja $f : (x, y) \mapsto \sqrt{|xy|}$, temos então,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|h| \cdot |0|}}{h} = 0 = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|0| \cdot |k|}}{k} = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{0}).$$

No entanto, pra vetores $v : v \notin [e_j]$, o limite não existe, de fato, os laterais não coincidem,

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\mathbf{0}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{h^2 |v_1 v_2|}}{h} = |v_1 v_2| \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \pm 1.$$

10. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\forall j \leq n, \exists f_{x_j}$ limitada em U . Mostre que f é contínua.

Sejam $p \in U, |h| \ll 1 : f(p + h) \in U$ e $\Gamma = [p_0 = p, \dots, p_i = p_{i-1} + h_i e_i, \dots, p_n = p + h]$ caminho poligonal em U colinear aos eixos canônicos. Note que,

$$\begin{aligned} |f(p + h) - f(p)| &= \left| \sum f(p_i) - f(p_{i-1}) \right| \\ &\leq |h| \sum \left| \frac{f(p_{i-1} + h_i e_i) - f(p_{i-1})}{h} \right|. \end{aligned}$$

Logo, olhando pra o limite temos,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} |f(p + h) - f(p)| &\leq \lim_{h \rightarrow 0} |h| \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_{i-1}) \right| \\ &\leq M \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0. \end{aligned}$$

Portanto f é contínua em U como enunciado.